

第五节

矩阵分块法

- 一、矩阵的分块
- 二、分块矩阵的运算法则
- 三、小结 思考题



一、矩阵的分块

对于行数 and 列数较高的矩阵 A ，为了简化运算，经常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算。具体做法是：将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为 A 的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵。

- 体现了化整为零的思想

- 同一矩阵分成子块的分法很多

例

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} = (A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad A_4),$$

上页

下页

返回

辨 析

问：伴随矩阵是分块矩阵吗？

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

答：不是。伴随矩阵的元素是代数余子式（一个数），而不是矩阵。

二、分块矩阵的运算规则

- 分块矩阵的运算规则与普通矩阵的运算规则相类似

- 分块矩阵的加法
- 分块矩阵的数乘
- 分块矩阵的乘法
- 分块矩阵的转置
- 分块对角矩阵的行列式
- 分块对角矩阵的逆矩阵

分块矩阵加法举例

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} & a_{14} + b_{14} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} & a_{24} + b_{24} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} & a_{34} + b_{34} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

分块矩阵加法

设矩阵 A 与 B 的行数相同, 列数相同, 采用相同的分块法, 有

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \boxed{B_{11}} & \cdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

形式上看成
是普通矩阵
的加法!

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 的行数相同, 列数相同, 那末

$$A + B = \begin{pmatrix} \boxed{A_{11} + B_{11}} & \cdots & \boxed{A_{1r} + B_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

分块矩阵的数乘举例

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right)$$

$$\lambda A = \left(\begin{array}{cc|cc} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} & \lambda a_{14} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23} & \lambda a_{24} \\ \hline \lambda a_{31} & \lambda a_{32} & \lambda a_{33} & \lambda a_{34} \end{array} \right)$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的数乘

设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, λ 为数, 那末

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}.$$



形式上看成
是普通的数
乘运算!

上页

下页

返回

分块矩阵的乘法

设 A 为 $m \times l$ 矩阵, B 为 $l \times n$ 矩阵, 分块成

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{ij}$ 的行数, 那末

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 $C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \quad (i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, r).$

分块矩阵的乘法举例

【P48 例17】求AB:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

【解1】用矩阵乘法可求得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

分块矩阵的乘法举例

【P48 例17】求AB:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

【解2】把A,B分块成

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix},$$
$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

则 $AB = \begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 + B_{22} \end{pmatrix}.$$

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

$$AB = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 + B_{22} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{又 } A_1 B_{11} + B_{21} &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$A_1 + B_{22} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

上页

下页

返回

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$B = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

$$A_1 B_{11} + B_{21} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1 + B_{22} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

于是 $AB = \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1 B_{11} + B_{21} & A_1 + B_{22} \end{pmatrix}$

$$= \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right).$$

上页

下页

返回

分块矩阵的转置

$$A = \left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right)$$

$$A^T = \left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ \hline a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{array} \right)$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \end{pmatrix}$$

设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, 则 $A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$.

上页

下页

返回

分块对角矩阵

设 A 为 n 阶矩阵, 若 A 的分块矩阵只有在主对角线上有非零子块, 其余子块都为零矩阵, 且非零子块都是方阵. 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i ($i = 1, 2, \dots, s$) 都是方阵, 那末称 A 为分块对角矩阵.

- 分块对角矩阵的行列式具有下述性质:

$$|A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|.$$

分块对角矩阵的逆矩阵

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} A_1 & & \mathbf{0} \\ & A_2 & \\ \mathbf{0} & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix},$$

若 $|A_i| \neq 0 (i = 1, 2, \dots, s)$, 则 $|A| \neq 0$, 并有

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \mathbf{0} \\ & A_2^{-1} & \\ \mathbf{0} & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

分块对角矩阵的逆矩阵举例

【P49 例18】 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

【解1】 用伴随矩阵法

$$|A| = 15 - 10 = 5$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & -10 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

分块对角矩阵的逆矩阵举例

【P49 例18】 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

【解2】

$$A = \left(\begin{array}{c|cc} 5 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}, \quad \therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix}$$

$$A_1 = (5), \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_1^{-1} = \left(\frac{1}{5} \right); \quad A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix};$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

分块对角矩阵的乘法

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & B_s \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} A_1 B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 B_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s B_s \end{pmatrix}.$$

【例】设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{pmatrix},$

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{pmatrix}$$

求 $A + B, \quad ABA.$

解 将 A, B 分块

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \text{ 其中}$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$B = \left(\begin{array}{cc|cc} a & 0 & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{array} \right) = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}, \text{ 其中}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$A + B = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 + B_2 \end{pmatrix},$$

$$A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$A_1 + B_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 1 \\ 1 & 2a \end{pmatrix},$$

$$A_2 + B_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b & 1 \\ 2 & 2b \end{pmatrix},$$

$$A_1 + B_1 = \begin{pmatrix} 2a & 1 \\ 1 & 2a \end{pmatrix}, \quad A_2 + B_2 = \begin{pmatrix} 2b & 1 \\ 2 & 2b \end{pmatrix},$$

$$\therefore A + B = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 + B_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2a & 1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 1 & 2a & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 2b & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 2 & 2b \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

$$ABA = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} \quad A_1 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$= \begin{pmatrix} A_1 B_1 A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 B_2 A_2 \end{pmatrix},$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix},$$

$$A_1 B_1 A_1 = \begin{pmatrix} a^3 + a & 2a^2 + 1 \\ a^2 & a^3 + a \end{pmatrix},$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix};$$

$$A_2 B_2 A_2 = \begin{pmatrix} b^3 + 2b & 2b^2 + 1 \\ 3b^2 & b^3 + 2b \end{pmatrix},$$

$$A_1 B_1 A_1 = \begin{pmatrix} a^3 + a & 2a^2 + 1 \\ a^2 & a^3 + a \end{pmatrix}, \quad A_2 B_2 A_2 = \begin{pmatrix} b^3 + 2b & 2b^2 + 1 \\ 3b^2 & b^3 + 2b \end{pmatrix},$$

$$\therefore ABA = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} A_1 B_1 A_1 & 0 \\ 0 & A_2 B_2 A_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a^3 + a & 2a^2 + 1 & 0 & 0 \\ a^2 & a^3 + a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b^3 + 2b & 2b^2 + 1 \\ 0 & 0 & 3b^2 & b^3 + 2b \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

按行分块和按列分块

$m \times n$ 矩阵 A 有 m 行 n 列,

若将第 i 行记作 $\alpha_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$

若将第 j 列记作 $\beta_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$, 列向量常用小写黑体字母表示, 如 $\mathbf{a}$ 、 $\boldsymbol{\alpha}$ 、 $\mathbf{x}$ 等; 而行向量则用列向量的转置表示, 如 $\mathbf{a}^T$ 、 $\boldsymbol{\alpha}^T$ 、 $\mathbf{x}^T$ 等。

则

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n).$$

上页

下页

返回

矩阵乘法的另一种解读

于是设 A 为 $m \times s$ 矩阵, B 为 $s \times n$ 矩阵,
若把 A 按行分块, 把 B 按列块, 则

$$C = (c_{ij})_{m \times n} = AB = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \beta_1 & \alpha_1^T \beta_2 & \cdots & \alpha_1^T \beta_n \\ \alpha_2^T \beta_1 & \alpha_2^T \beta_2 & \cdots & \alpha_2^T \beta_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_m^T \beta_1 & \alpha_m^T \beta_2 & \cdots & \alpha_m^T \beta_n \end{pmatrix}$$

$$c_{ij} = \alpha_i^T \beta_j = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}.$$

上页

下页

返回

今后，线性方程组与线性方程不加区别，
解与解向量也不加区别。

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

矩阵相乘形式： $\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{x}_{n \times 1} = \mathbf{b}_{m \times 1}$

分块矩阵相乘形式： $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = b$

即 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n = b$

上页

下页

返回

【P51例19】证明矩阵 $A_{m \times n} = O_{m \times n}$ 的充分必要条件是方阵 $A^T A = O_{n \times n}$. 推论：列向量 $\alpha = O$ 的充分必要条件是 $\alpha^T \alpha = 0$.

【证明】把 A 按列分块，有 $A = (a_{ij})_{m \times n} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$

于是

$$A^T A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix} = O$$

故有 $\alpha_i^T \alpha_j = 0$,

特别地，有

$$\alpha_j^T \alpha_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = a_{1j}^2 + a_{2j}^2 + \cdots + a_{mj}^2 = 0$$

 $a_{1j} = a_{2j} = \cdots = a_{mj} = 0$

即 $A = O$.

上页

下页

返回

三、小结

在矩阵理论的研究中, 矩阵的分块是一种最基本、最重要的计算技巧与方法.

分块矩阵之间的运算

分块矩阵之间与一般矩阵之间的运算性质类似

(1) 加法 同型矩阵, 采用相同的分块法

(2) 数乘 数 k 乘矩阵 A , 需 k 乘 A 的每个子块

(3) 乘法

若 A 与 B 相乘, 需 A 的列的划分与 B 的行的划分相一致

上页

下页

返回

(4) 转置

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & \mathbf{A_{1r}} \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A_{s1}} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & \mathbf{A_{s1}^T} \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A_{1r}^T} & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$$

(5) 分块对角阵的行列式与逆阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|.$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

A 可逆 $\Leftrightarrow A_i$ 可逆 $i = 1, 2, \dots, s$ 且

$$A^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_s^{-1}).$$

思考题

设 $A = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix}$, 其中 B 和 C 都是可逆方阵,

证明 A 可逆, 并求 A^{-1} .

思考题解答

证 由 B, C 可逆, 有 $|A| = |B||C| \neq 0$, 得 A 可逆.

设 $A^{-1} = \begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}.$

由 $CW=0$, 可知由 $W=0$ 可以求得方程组的一个解:

$$\Rightarrow \begin{cases} BX + DW = E, \\ BZ + DY = 0, \\ CW = 0, \\ CY = E. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = B^{-1}, \\ Y = C^{-1}, \\ Z = -B^{-1}DC^{-1}, \\ W = 0. \end{cases}$$

又因为 A^{-1} 是唯一的, 由此可知上述解是该方程组的唯一解!

因此 $A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}.$

上页

下页

返回

作业1

• P55 25, 26, 28

25. 计算 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$

26. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $|A^8|$ 及 A^4 .

28. 求下列矩阵的逆矩阵:

(1) $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix};$ (2) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$

上页

下页

返回

作业2

- SPOC:
 - 第二章(2.1~2.2)单元测验
 - 第二章 (2.3、2.5) 单元测验
- 雨课堂：第2章 自测题
- 云盘：
 - 选择题补充chp2_s

个人文件 > 线性代数_zxl24251 > 课件 > 第二章 矩阵

名称 ◆

 2-2_zxl.pdf

 2-5_zxl.pdf

 2-4_zxl.pdf

 2-3_zxl.pdf

 2-1_zxl.pdf

 选择题补充chp2_s.ppt

线性代数-24251LA

吕 130

教学日志

讨论区

公告

成绩单

数据统计

全部日志

课堂

线上学习

试卷

公告

您有1个预约发布 [收起](#)

10-18 周五 11:40 | 约11小时后发布

[试卷](#) 第2章 自测题

10-15 周二

10:11

[课堂](#) §2 矩阵的运算 (2)

第4周 第二章 矩阵 (中)

第二章 (2.1~2.2) 单元测验 截止时间: 2025/01/12 00:00

截止时间 2025/01/12 00:00
请务必在截止时间之前提交, 截止时间后的提交不再计分

有效分数 0.00/34.00
你的每一次测验系统都将为你计分, 并提取最高得分作为你的有效分数

有效提交次数 0/3

第5周 第二章 矩阵 (下) 第三章 矩阵的初等变换与线性方程组 (上)

第二章 (2.3、2.5) 单元测验 截止时间: 2025/01/12 00:00

截止时间 2025/01/12 00:00
请务必在截止时间之前提交, 截止时间后的提交不再计分

有效分数 0.00/34.00
你的每一次测验系统都将为你计分, 并提取最高得分作为你的有效分数

有效提交次数 0/3

页

返回